PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Plan d'adressage IPv4 et gestion des réseaux

09-170 PSE-ER F2-5 Plan d'adressage IPv4 - subnetting, VLSM, CIDR — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le subnetting divise le champ host-id en subnetwork-id et host-id pour répondre à la rigidité des masques.
2. Le VLSM applique le sous-adressage de manière récursive pour une distribution plus efficace de l'espace d'adresses en interne.
3. Le CIDR élimine les concepts de classe A, B et C pour orienter la distribution de grands blocs vers les fournisseurs d'accès Internet.

L'espace d'adressage privé

Notion	À retenir
La motivation	Saturation d'**IPv4** : besoin d'améliorations car obtenir un réseau de **classe C ou B** est difficile. **IPv6** est la solution mais le changement n'est pas immédiat.
La RFC 1918 et le NAT	**RFC 1918** : adresses internes non routées sur Internet. **NAT** : nécessaire pour faire communiquer deux réseaux privés. **Flexibilité** d'architecture et protection de l'espace global.

Notions fondamentales et adresses spéciales

Notion	À retenir
Le masque et l'adresse de réseau	Notation **slash X** : **X** bits à un identifient le réseau (ex : **/8** = **255.0.0.0**). Adresse de réseau = **ET logique** entre l'adresse de l'hôte et le masque. Une adresse sans son masque est **incomplète**.
Les adresses de diffusion et les adresses particulières	Diffusion : **dirigée** (host-id à **1**, ex. 20.255.255.255), **limitée** (**255.255.255.255**, ne franchit pas de routeur) ou **multidiffusion** (classe D, via **IGMP**). **0.0.0.0** : hôte DHCP qui requiert une adresse, ou passerelle par défaut dans les tables ; **toujours source**.

III. LES MASQUES DE SOUS-RÉSEAU (SUBNETTING)

Notion	À retenir
Le principe	Division du champ **host-id** en **subnetwork-id** et **host-id** (**RFC 950**). Structure invisible pour Internet : tous utilisent le même **Network-id**.
Masque via sous-réseaux	**2^n** sous-réseaux, ou **256 ÷ nombre de sous-réseaux** = **pas** (adresses de sous-réseau et de diffusion comprises). Ex. : 8 sous-réseaux de 192.168.1.0/24 → pas 32, masque `255.255.255.224` (`/27`).
Masque via hôtes	Puissance de deux immédiatement supérieure au nombre d'hôtes. Ex. : 70 hôtes → 7 bits (2^7 = 128), soit **126 hôtes** ; sur 172.16.0.0/16 : 9 bits de sous-réseau (**512** sous-réseaux), masque `/25`.
Avantages et zéro	Pas de nouvelles classes, sécurité améliorée. **RIPv1** interdit le premier et le dernier sous-réseau ; Cisco autorise le **sous-réseau zéro** (`ip subnet-zero`) ; **RIPv2** et **OSPF** gèrent les deux (ils véhiculent les masques).

VLSM et CIDR

Notion	À retenir
Le masque à longueur variable (VLSM)	Sous-adressage récursif (**RFC 1878**), ex. 130.10.0.0/16 → /19 → /23 → /26. Permet la **route aggregation**. Supporté par **RIPv2** et **OSPF**, pas par **RIPv1**.
Le sur-adressage (CIDR)	Routage sans classe (**IETF 1992**, RFC 1338, 1517 à 1520). Élimine les classes A, B, C via un **préfixe** (ex. **/20** = 4 096 adresses = 16 classes C). **VLSM** en interne, **CIDR** pour les **fournisseurs d'accès**.

Méthodologie de résolution

Notion	À retenir
Nécessité d'une méthode	Constituer des **bases de connaissances** (équipements, paramétrage, plan d'adressage) pour la réactivité. Déterminer si le problème concerne **tout un réseau local** ou **un seul équipement**.
Le diagnostic	**Réseau local concerné** : tester matériel, liaison, segments, interfaces via `ping`, routage, ACL ou analyseur de protocoles. **Un seul équipement** : commandes Windows, infos poste, TCP/IP, accès autre station ou passerelle par défaut.

Modes d'allocation des adresses IP

Notion	À retenir
L'allocation statique	Configuration **permanente** (IP, masque, passerelle, DNS) par le gestionnaire. Demande **rigueur** et **actualisation constante** pour éviter les conflits. Aide à la **sécurité** et la **résolution d'incidents**.
L'allocation dynamique par DHCP	Protocole **UDP** (valeur **17**) sans connexion. Utilise une **plage d'adresses**, **adresses exclues** et **durée de bail**. Nécessite un **agent de relais (RFC 1542)** si séparé par des routeurs.

Brève introduction à IPv6

Notion	À retenir
Nécessité et caractéristiques	Saturation **IPv4**, tables de routage, manque de **sécurité** et **QoS**. IPv5 était **expérimental**. IPv6 (RFC 1883) : adresses sur **128 bits**, label de flux **24 bits**, limite de saut **8 bits**.
Adressage et sécurité	Notation : **8 blocs hexadécimaux** de 2 octets séparés par `:` (zéros compressés en `::`). **Multicast** (remplace broadcast) et **Anycast**. En-tête de **40 octets** (double d'IPv4). **IPsec obligatoire** (en-têtes **AH** et **ESP**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre IGMP (gestion des groupes de multidiffusion) et ICMP (signalement d'erreurs).
- ⚠ Utiliser une adresse de diffusion comme adresse source (elle est toujours une destination).
- ⚠ Utiliser l'adresse 0.0.0.0 comme adresse de destination (elle ne peut être qu'une source).
- ⚠ Croire que le subnetting est visible depuis l'extérieur du réseau privé.
- ⚠ Oublier que le pas d'un sous-réseau inclut l'adresse de sous-réseau et l'adresse de diffusion.
- ⚠ Penser que RIPv1 supporte le VLSM ou le sous-réseau zéro.

Sigles et définitions

RFC 1918	Document réservant trois plages d'adresses à usage privatif pour les réseaux internes.
NAT	Mécanisme de translation d'adresses nécessaire pour faire communiquer deux réseaux à adressage privé.
Subnetting	Technique ajoutant un troisième niveau hiérarchique en divisant le champ host-id.
VLSM	Technique appliquant récursivement le sous-adressage pour une distribution efficace.
CIDR	Sur-adressage éliminant les concepts de classe A, B et C.
DHCP	Protocole de configuration dynamique d'hôte reposant sur UDP.
Anycast	Nouveau type d'adressage apparu avec IPv6 en complément de l'unicast et du multicast.

Auto-test

1. Quelle est la valeur décimale du protocole UDP utilisé par DHCP ?
2. Quelle adresse est utilisée par un hôte via DHCP quand il requiert une adresse ?
3. Combien d'octets fait l'en-tête IPv6 ?
4. Quel protocole est utilisé pour la gestion des groupes de multidiffusion ?
5. Quelle technique est utilisée pour regrouper plusieurs routes proches en une seule ?

Réponses : **1.** 17 · **2.** 0.0.0.0 · **3.** 40 · **4.** IGMP · **5.** Route agrégation

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.